Universidade do Algarve

1º Teste - Lógica e Computação - Eng. Informática - 2024/2025

Nome: .....

Nº: ..... Data: 17/03/2025

Duração: 2 horas

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

1. Sejam p, q, r variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = (p \Rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg r)$.

   (a) A fórmula ϕ é satisfazível? (1,0 val.)

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$p \Rightarrow \neg q$	$\neg p \vee \neg r$	ϕ
0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0

A fórmula ϕ é satisfazível já que existe pelo menos uma valoração que a satisfaz, como por exemplo a valoração v definida por $v(p) = v(q) = v(r) = 0$, conforme se verifica na tabela de verdade indicada ao lado, já que $v(\phi) = 1$.

   (b) Será que $\phi \equiv \neg(p \wedge q)$? (1,0 val.)

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	ϕ	
0	0	0	0	1	1	
0	0	1	0	1	1	
0	1	0	0	1	1	
0	1	1	0	1	1	
1	0	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	0	✘
1	1	0	1	0	0	
1	1	1	1	0	0	

As fórmulas não são logicamente equivalentes já que os seus valores diferem para a valoração v definida por $v(p) = v(r) = 1$ e $v(q) = 0$. De facto, consultando a tabela de verdade ao lado, verifica-se que $v(\phi) = 0 \neq 1 = v(\neg(p \wedge q))$.

   (c) Verifique se $\{p \vee \neg r, p \wedge \neg q\} \models \phi$. (1,0 val.)

p	q	r	$\neg q$	$\neg r$	$p \vee \neg r$	$p \wedge \neg q$	ϕ	
0	0	0	1	1	1	0	1	
0	0	1	1	0	0	0	1	
0	1	0	0	1	1	0	1	
0	1	1	0	0	0	0	1	
1	0	0	1	1	1	1	1	←
1	0	1	1	0	1	1	0	← ✘
1	1	0	0	1	1	0	0	
1	1	1	0	0	1	0	0	

Utilizando a tabela de verdade ao lado, verifica-se que existe uma valoração que satisfaz o conjunto $\{p \vee \neg r, p \wedge \neg q\}$, mas não satisfaz ϕ, nomeadamente a valoração v dada por $v(p) = v(r) = 1$ e $v(q) = 0$. Logo, não se pode afirmar que sempre que uma valoração satisfaz simultaneamente as fórmulas de $\{p \vee \neg r, p \wedge \neg q\}$ ela também satisfaz ϕ. Logo $\{p \vee \neg r, p \wedge \neg q\} \not\models \phi$.

(d) Se possível, determine uma fórmula φ em forma normal conjuntiva que seja logicamente equivalente a ϕ. (1,0 val.)

p	q	r	ϕ	
0	0	0	1	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	1	
1	0	1	0	$\leftarrow \neg p \vee q \vee \neg r$
1	1	0	0	$\leftarrow \neg p \vee \neg q \vee r$
1	1	1	0	$\leftarrow \neg p \vee \neg q \vee \neg r$

Utilizando o procedimento indicado nas aulas, associamos a cada valoração em que ϕ toma o valor 0 uma disjunção elementar, conforme indicado na tabela. Efetuando uma conjunção destas disjunções elementares, obtemos uma fórmula $\varphi = (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ que está em forma normal conjuntiva e que é logicamente equivalente a ϕ.

(e) Utilizando **tableaux semânticos**, verifique se a fórmula $\psi = (p \wedge q) \Rightarrow (p \wedge \neg r)$ é uma tautologia. (1,5 val.)

$\neg((p \wedge q) \Rightarrow (p \wedge \neg r))$

$\downarrow$

$p \wedge q, \neg(p \wedge \neg r)$

$\downarrow$

$p, q, \neg(p \wedge \neg r)$

$\swarrow \qquad \searrow$

$p, q, \neg p$ $\times$

$p, q, \neg\neg r$

$\downarrow$

p, q, r

$\odot$

Para verificar se ψ é uma tautologia utilizando tableaux semânticos, devemos verificar se $\neg\psi$ é uma fórmula contraditória. Um tableaux associado a $\neg\psi$ está indicado ao lado. Como esse tableaux é aberto, já que tem uma folha aberta, concluímos que $\neg\psi$ não é uma fórmula contraditória, e logo que ψ não é uma tautologia.

2. Sejam p, q, r variáveis proposicionais. Indique, justificando, se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações:

(a) Tem-se $\{p \Rightarrow \neg q, \neg p \vee q\} \vdash p \vee q$. (1,0 val.)

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow \neg q$	$\neg p \vee q$	$p \vee q$	
0	0	1	1	1	1	0	$\leftarrow$ ✘
0	1	1	0	1	1	1	$\leftarrow$
1	0	0	1	1	0	1	
1	1	0	0	0	1	1	

A afirmação é falsa. Utilizando a tabela de verdade ao lado, verifica-se que existe uma valoração que satisfaz o conjunto $\{p \Rightarrow \neg q, \neg p \vee q\}$, mas não satisfaz $p \vee q$, nomeadamente a valoração v dada por $v(p) = v(q) = 0$. Logo $\{p \Rightarrow \neg q, \neg p \vee q\} \not\models p \vee q$ e, pelo teorema da correção e da completude, $\{p \Rightarrow \neg q, \neg p \vee q\} \nvdash p \vee q$.

(b) Existe uma fórmula ϕ que está simultaneamente em forma normal disjuntiva e em forma normal conjuntiva. (1,0 val.)

A afirmação é verdadeira. Por exemplo, $\phi = p \vee q$ está em forma normal disjuntiva, já que p e q podem ser vistas como conjunções elementares com zero conjunções. De modo semelhante, $\phi = p \vee q$ está em forma normal conjuntiva, já que $p \vee q$ é uma disjunção elementar.

(c) O conjunto $\{\uparrow\}$ é adequado, onde $\uparrow$ é o operador binário ("NAND") definido por

$$v(\phi \uparrow \psi) = \begin{cases} 0 & \text{se } v(\phi) = v(\psi) = 1 \\ 1 & \text{caso contrário.} \end{cases} \qquad \text{(1,0 val.)}$$

p	q	$p \uparrow p$	$p \uparrow q$	$\neg(p \wedge q)$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	1	0	0	0

Dada uma fórmula ϕ arbitrária, existe sempre outra fórmula ϕ' em forma normal disjuntiva satisfazendo $\phi' \equiv \phi$, que só utiliza os símbolos de operador $\{\neg, \wedge, \vee\}$. Da tabela de verdade ao lado conclui-se que $\neg p \equiv p \uparrow p$, e logo que $\neg\psi \equiv \psi \uparrow \psi$, e que $p \uparrow q \equiv \neg(p \wedge q)$ e portanto que $\varphi \uparrow \psi \equiv \neg(\varphi \wedge \psi)$. Logo $\varphi \wedge \psi \equiv \neg\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg(\varphi \uparrow \psi) \equiv (\varphi \uparrow \psi) \uparrow (\varphi \uparrow \psi)$. Conclui-se ainda que $\varphi \vee \psi \equiv \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \equiv (\neg\varphi) \uparrow (\neg\psi) \equiv (\varphi \uparrow \varphi) \uparrow (\psi \uparrow \psi)$. Utilizando estas equivalências lógicas, pode-se substituir as subfórmulas com os símbolos de operador $\neg, \wedge, \vee$ em ϕ' por fórmulas contendo apenas $\uparrow$, obtendo uma fórmula ϕ'' que satisfaz $\phi'' \equiv \phi' \equiv \phi$, pelo que o conjunto $\{\uparrow\}$ é adequado.

(d) Se $\varphi \models \psi$ e v for uma valoração tal que $v(\varphi) = 0$, então tem-se $v(\psi) = 0$. (1,0 val.)

p	q	φ	ψ
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	1

A afirmação é falsa, já que é possível encontrar fórmulas φ e ψ e uma valoração v tais que $\varphi \models \psi$, $v(\varphi) = 0$, e $v(\psi) = 1$, como mostra o seguinte contra-exemplo. Tomando $\varphi = p \wedge q$ e $\psi = q$, concluímos da tabela de verdade ao lado que sempre que uma valoração torna φ verdadeira, ela também torna ψ verdadeira, pelo que $\varphi \models \psi$. Por outro lado, tomando a valoração v definida por $v(p) = 0$ e $v(q) = 1$, concluímos que $v(\varphi) = 0$ e $v(\psi) = 1$.

3. Sejam p e q variáveis proposicionais. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que:

(a) $\vdash p \Rightarrow (q \Rightarrow (p \wedge q))$. (2,0 val.)

1.	p	hipótese
2.	$\quad q$	hipótese
3.	$\quad p \wedge q$	$\wedge_i$ 1,2
4.	$q \Rightarrow (p \wedge q)$	$\Rightarrow_i$ 2–3
5.	$p \Rightarrow (q \Rightarrow (p \wedge q))$	$\Rightarrow_i$ 1–4

(b) $\{p \vee \neg q, q \Rightarrow \neg p\} \vdash \neg q$. (2,0 val.)

1.	$p \vee \neg q$	premissa	
2.	$q \Rightarrow \neg p$	premissa	
3.	p	hipótese	
4.	$\neg\neg p$	$\neg\neg_i$	3
5.	$\neg q$	MT	2,4
6.	$\neg q$	hipótese	
7.	$\neg q$	$\vee_e$	1,3–5,6

4. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1, c_2\}$ é o conjunto dos símbolos de constante, $F = \{f_1^1, f_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de função, e $P = \{p_1^1, p_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado. Seja I uma interpretação definida por: $D_I = \mathbb{Z}$, $[c_1]_I = 1$, $[c_2]_I = -1$, $[f_1^1]_I(x) = x + 1$, $[f_1^2]_I(x, y) = -x \times y$, $[p_1^1]_I(d) = 1$ sse $d < 0$, $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ sse $d_1 = d_2$. Considere ainda a fórmula

$$\phi = (\forall x_1)(\neg p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_1)).$$

(a) Verifique se $\models_I^v \phi$, onde $v(x_i) = i - 3$. (2,0 val.)

$\models_I^v (\forall x_1)(\neg p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_1))$ se e só se $\models_I^{v[x_1 \leftarrow d]} \neg p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_1)$ para qualquer $d \in D_I$ se e só se $\not\models_I^{v[x_1 \leftarrow d]} \neg p_1^1(x_1)$ ou $\models_I^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_1)$ para qualquer $d \in D_I$ se e só se $\models_I^{v[x_1 \leftarrow d]} p_1^1(x_1)$ ou $[p_1^2]_I([f_1^2]_I(d, v(x_2)), d) = 1$ para qualquer $d \in D_I$ se e só se $[p_1^1]_I(d) = 1$ ou $[p_1^2]_I(-d \times v(x_2), d) = 1$ para qualquer $d \in D_I$ sse

$$d < 0 \text{ ou } -d \times v(x_2) = d \text{ para qualquer } d \in D_I. \qquad (1)$$

Como $v(x_2) = 2 - 3 = -1$, tem-se que $-d \times v(x_2) = -d \times (-1) = d$, pelo que a condição (1) é verdadeira e portanto tem-se $\models_I^v \phi$.

(b) Verifique se $\models_I \phi$. (1,5 val.)

Tem-se $\models_I \phi$ se se tiver $\models_I^v \phi$ para toda a valoração v em I. Seja então v uma valoração arbitrária em I. Procedendo exatamente como na alínea anterior, tem-se $\models_I^v (\forall x_1)(\neg p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^2(f_1^2(x_1, x_2), x_1))$ se e só se ... se e só se $[p_1^1]_I(d) = 1$ ou $[p_1^2]_I(-d \times v(x_2), d) = 1$ para qualquer $d \in D_I$ sse

$$d < 0 \text{ ou } -d \times v(x_2) = d \text{ para qualquer } d \in D_I. \tag{2}$$

Tomando a valoração v definida por $v(x_i) = 0$, temos que a condição (2) fica $d < 0$ ou $-d \times 0 = d$ para qualquer $d \in D_I$ sse e só se $d < 0$ ou $0 = d$ para qualquer $d \in \mathbb{Z}$ o que é falso, por exemplo, quando $d = 1 \in \mathbb{Z}$. Logo $\not\models_I^v \phi$ para a valoração v definida por $v(x_i) = 0$, pelo que a condição $\models_I^v \phi$ não é válida para toda a valoração v em I. Isso implica que $\not\models_I \phi$.

(c) Se possível dê um exemplo de uma fórmula logicamente válida que não seja uma tautologia. Não se esqueça de justificar a sua resposta. (1,5 val.)

Por exemplo, a fórmula $\psi = (\forall x_1)p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^1(x_1)$ não é uma tautologia, mas é logicamente válida. De facto uma fórmula ψ é logicamente válida se $\models_I \psi$ para qualquer interpretação I, o que só acontece se $\models_I^v \psi$ para qualquer valoração v em I, onde I é uma interpretação arbitrária. Seja então I uma interpretação arbitrária e seja v uma valoração qualquer em I. Nestas condições, basta mostrar que $\models_I^v \psi$ para mostrar que ψ é logicamente válida. Temos $\models_I^v (\forall x_1)p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^1(x_1)$ se e só se $\not\models_I^v (\forall x_1)p_1^1(x_1)$ ou $\models_I^v p_1^1(x_1)$ se e só se $\not\models_I^{v[x_i \leftarrow d]} p_1^1(x_1)$ para algum $d \in D_I$ ou $[p_1^1]_I(v(x_1)) = 1$ se e só se

$$[p_1^1]_I(d) = 0 \text{ para algum } d \in D_I \text{ ou } [p_1^1]_I(v(x_1)) = 1. \tag{3}$$

Se $[p_1^1]_I(v(x_1)) = 1$, então a condição (3) será verdadeira. Se $[p_1^1]_I(v(x_1)) = 0$, isto implica que tomando $d = v(x_1) \in D_I$ se tenha $[p_1^1]_I(d) = 0$. Portanto nesse caso a condição (3) também será verdadeira. Como não concretizamos nem I nem v neste argumento, tem-se $\models_I^v \psi$ para qualquer valoração v em I, onde I é uma interpretação arbitrária. Logo ψ é logicamente válida.

(d) Se possível, determine uma fórmula em forma prenexa que seja logicamente equivalente à fórmula $\psi = \neg(\forall x_1 p_1^1(x_1) \vee \exists x_2 \neg p_1^2(c_1, x_2)) \wedge (\neg\exists x_1 p_1^2(x_1, c_2) \Rightarrow \forall x_2 p_1^1(x_2))$. (1,5 val.)

Utilizando o processo dado nas aulas tem-se:

Passo 1: $\neg(\forall x_1 p_1^1(x_1) \vee \exists x_2 \neg p_1^2(c_1, x_2)) \wedge (\neg\exists x_3 p_1^2(x_3, c_2) \Rightarrow \forall x_4 p_1^1(x_4))$

Passo 2: $\neg(\forall x_1 p_1^1(x_1) \vee \exists x_2 \neg p_1^2(c_1, x_2)) \wedge (\neg\neg\exists x_3 p_1^2(x_3, c_2) \vee \forall x_4 p_1^1(x_4))$

Passo 3: $(\exists x_1 \neg p_1^1(x_1) \wedge \forall x_2 p_1^2(c_1, x_2)) \wedge (\exists x_3 p_1^2(x_3, c_2) \vee \forall x_4 p_1^1(x_4))$

Passo 4: $(\exists x_1)(\forall x_2)(\exists x_3)(\forall x_4)(\neg p_1^1(x_1) \wedge p_1^2(c_1, x_2) \wedge (p_1^2(x_3, c_2) \vee p_1^1(x_4)))$

Portanto uma fórmula em forma prenexa que é logicamente equivalente à fórmula ψ será $(\exists x_1)(\forall x_2)(\exists x_3)(\forall x_4)(\neg p_1^1(x_1) \wedge p_1^2(c_1, x_2) \wedge (p_1^2(x_3, c_2) \vee p_1^1(x_4)))$.